

Universidad de Piura

Facultad de Ingeniería Industrial y de sistemas



Rediseño del Sistema de Servicio: Garage Clínica Automotriz SAC

Alumno:Eric Bekim Salinas Cajaleón

Curso:Diseño de Operaciones y Procesos (DOP)

Docente:Prof. José Luis Ayala Antezana

1er Semestre 2026

Índice de Contenidos

Contenido

A. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL	3
A.1 Trilogía Estratégica ,Alineamiento Estrategia, Propuesta de Valor y Operaciones	3
A.2 Identificación del Ciclo de Vida del Servicio	4
A.3 Descripción del Tipo de Operaciones	4
A.4 Flujo del Proceso Actual	5
A.4.1 Cursograma Analítico , Situación Actual (15 Actividades Reales)	5
A.4.2 Layout Actual , Disposición Física de las Zonas	6
A.4.3 Recursos Necesarios , Situación Actual	7
A.4.4 Indicadores Clave (KPIs Actuales)	7
A.5 Identificación de Problemas , Estudio de Métodos	8
A.5.1 Cuello de Botella	8
A.5.2 Tiempos de Espera / Transporte	8
A.5.3 Tiempo Improductivo	9
A.5.4 Mermas / Desperdicios	9
B. REDISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO	10
B.1 Flujo del Proceso Propuesto , Cursograma Analítico DESPUÉS	10
B.2 Flujo del Proceso Mejorado , Las Tres Herramientas Propuestas	11
Herramienta 1 , Digitalización de la Recepción	11
Herramienta 2 , Orden de Trabajo Digital / OT Digital	12
Herramienta 3 , Redistribución de Planta / Layout	12
B.3 Layout Propuesto , Disposición Física Mejorada	13
B.4 Recursos Necesarios , Sistema Propuesto	14
B.5 Indicadores Clave (KPIs Mejorados) , Antes vs. Después	15
B.5.1 Software Seleccionado , Autocontrol ERP	15
B.5.2 Estructura de Costos y Punto de Equilibrio en Unidades	16
B.5.3 Análisis de Payback y Flujo Neto	17
C. JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS	19
C.1 Act. 3 , Recibir y registrar al cliente por el asesor: 14.44 → 9.00 min (–5.44 min)	19
C.2 Act. 4 , Inspección del vehículo: 21.39 → 16.00 min (–5.39 min)	19
C.3 Act. 7 , Preparar herramientas y equipos: 15.05 → 8.00 min (–7.05 min)	19
C.4 Act. 8 , Traer repuestos del almacén: 21.05 → 5.00 min (–16.05 min)	20
C.5 Act. 15 , Entrega del vehículo al cliente: 10.09 → 7.00 min (–3.09 min)	20
ANEXOS , ENLACES DE REFERENCIA	22
Software de Gestión Seleccionado	22
Otras Opciones de Software Evaluadas	22

A. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL

Los tiempos que se muestran en esta sección fueron medidos directamente en el taller mediante cronometraje, tomando 10 observaciones por actividad con un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error del 5%.

A.1 Trilogía Estratégica ,Alineamiento Estrategia, Propuesta de Valor y Operaciones

Para entender la situación de Garage SAC se analizan tres elementos que deben funcionar alineados: la Estrategia (qué busca lograr el negocio), la Propuesta de Valor (qué le ofrece al cliente) y las Operaciones (cómo lo ejecuta en la práctica). Si alguno de los tres no coincide con los demás, el negocio termina prometiendo algo que no puede cumplir.

Tabla A.1. Trilogía Estratégica — Garage Clínica Automotriz SAC

Elemento	Descripción	Evidencia en
ESTRATEGIA (El qué y porqué)	Ser el taller de referencia en Chiclayo/Lambayeque, ofreciendo servicios de mantenimiento automotriz especializados multimarca con variedad y calidad técnica. Prioridad competitiva: Rapidez y Flexibilidad (DOP_Estrategia).	5 líneas de servicio: reparación vehicular, autolavado, cambio aceite/filtros, alineación/balanceo, AC automotriz. Atención a vehículos multimarca.
PROPUESTA DE VALOR (Para quién y cómo)	Servicio de mantenimiento automotriz integral, personalizado y confiable para propietarios de vehículos en Lambayeque. El beneficio central es conservar el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.	El taller atiende servicios preventivos y correctivos bajo pedido (cada vehículo tiene necesidades específicas). Énfasis en calidad del diagnóstico y satisfacción del cliente.
OPERACIONES (El cómo se hace)	Sistema Job Shop (taller por proceso), Make-to-Order: 13 operarios, 15 actividades distribuidas en 3 subprocesos (Recepción, Mantenimiento, Lavado/Entrega). Flujo no lineal, producción bajo pedido.	Lead Time actual: 198.69 min. Eficiencia de balance: 48.44%. Tiempo muerto: 246.16 min entre todos los puestos por vehículo. Cuello de botella: Acts. 12+13 = 36.82 min.

Elemento	Descripción	Evidencia en
ALINEAMIENTO (¿Hay brecha?)	BRECHA IDENTIFICADA: La estrategia prioriza Rapidez, pero el sistema actual dedica el 25.2% del tiempo (50.15 min) a actividades sin valor añadido (NVA). El cliente espera un servicio rápido pero recibe uno con 49.1% de ineficiencia potencial de mejora.	La tesis identifica 246.16 min de tiempo muerto acumulado (51.56% del tiempo disponible por vehículo no genera valor). La Propuesta de Valor de rapidez no está respaldada por las Operaciones actuales.

A.2 Identificación del Ciclo de Vida del Servicio

Todo negocio pasa por distintas etapas según cómo evoluciona su proceso y tecnología.

En el caso de Garage SAC, la empresa se encuentra en la Etapa de Crecimiento: ya maneja un mayor volumen de trabajo, el proceso empieza a estandarizarse, y la prioridad siguiente es implementar sistemas de gestión para poder crecer sin perder el control de las operaciones.

Tabla A.2. Posicionamiento en el Ciclo de Vida del Negocio

Criterio	Introducción	CRECIMIENTO ✓	Madurez	Evidencia
Volumen de operación	Muy bajo	Mayor volumen	Alto/estable	13.03 serv/turno, 26 turnos/mes
Variedad de servicios	Alta variedad	Alta variedad	Estandarizada	5 tipos de servicio multimarca
Tecnología	Generalista	Sistemas de gestión	Especializada/auto.	Sin OT digital; procesos manuales
Enfoque	Aprender	Escalar sin perder control	Eficiencia/costo	Búsqueda de optimización → motivó el estudio
Proceso	Flexible	Semi-estandarizado	Altamente estándar	Job Shop MTO — cada vehículo es distinto

A.3 Descripción del Tipo de Operaciones

El sistema de Garage Clínica Automotriz SAC es un Enfoque en Proceso (Job Shop / Taller) con política Make-to-Order (MTO):

Característica	Definición	Aplicación en Garage SAC
Enfoque en Proceso / Job Shop	Bajo volumen, alta variedad. Cada pedido sigue una ruta diferente. Máquinas/personal agrupados por función.	Cada vehículo recibe un servicio distinto (aceite, AC, alineación, reparación). 13 técnicos en áreas especializadas.
Make-to-Order (MTO)	Producción inicia solo tras confirmar la orden del cliente. Flujo variable y flexible.	El servicio empieza con la recepción del vehículo (Act. 1). No hay inventario de servicios — cada trabajo es único.
Flujo no lineal	Cada pedido sigue ruta distinta. Programación flexible de taller.	Diagrama de Recorridos muestra cruces y retrocesos entre zonas. Almacén separado de bahías genera desplazamientos frecuentes.

A.4 Flujo del Proceso Actual

A.4.1 Cursograma Analítico , Situación Actual (15 Actividades Reales)

Para documentar el proceso actual se elaboró el Cursograma Analítico con los tiempos medidos en campo. Los tiempos estándar se distribuyeron proporcionalmente para las actividades que se miden de forma combinada (Acts. 2+3, 5+6 y 12+13).

Tabla A.3. Cursograma Analítico — Proceso de Servicio Actual

#	Actividad	Tipo	Símbolo	Tiempo (min)	Operarios	VA/NVA
1	Recibir vehículo en vigilancia	O	○	5.86	1	VA
2	Ingresar vehículo a zona de recepción	T	→	3.30	1	NVA
3	Recibir el vehículo por el asesor de ventas	O	○	14.44	1	VA
4	Inspeccionar vehículo del cliente	I	□	21.39	1	VA
5	Trasladar vehículo a zona de mantenimiento	T	→	5.37	1	NVA
6	Revisar información del vehículo por técnicos	O	○	10.37	1	VA
7	Preparar las herramientas necesarias	O	○	15.05	1	NVA
8	Traer los repuestos del almacén	T	→	21.05	1	NVA
9	Realizar mantenimiento del vehículo	O	○	33.20	2 op	VA

#	Actividad	Tipo	Símbolo	Tiempo (min)	Operarios	VA/NVA
10	Realizar pruebas de verificación	O	○	10.81	1	VA
11	Supervisar el trabajo por parte del asesor	I	□	5.43	1	VA
12	Trasladar a zona de lavado	T	→	5.38	1	NVA
13	Realizar lavado del vehículo	O	○	31.44	1	VA
14	Realizar inspección final del vehículo	I	□	5.51	1	VA
15	Entregar vehículo al cliente	O	○	10.09	1	VA
TOTAL				198.69	13	

Símbolos: ○ Operación □ Inspección → Transporte

A.4.2 Layout Actual , Disposición Física de las Zonas

El Diagrama de Recorridos (Figura 15) lo dentro del taller. El layout presenta las siguientes zonas funcionales, cuya separación genera los principales desperdicios de transporte identificados:

Zona Funcional	Actividades que ocurren	Problema de Layout
Entrada / Vigilancia	Act. 1: Recibir vehículo	
Zona de Recepción	Acts. 2-4: Ingreso, recepción por asesor, inspección	Llenado manual; alta variabilidad CV=6.33%
Bahías de Mantenimiento	Acts. 5-11: Traslado, revisión info, preparación, mantenimiento, pruebas, supervisión	Almacén alejado (Act.8 = 21.05 min NVA); preparación sin información anticipada (Act.7 = 15.05 min)
Almacén de Repuestos	Act. 8: Traer repuestos	CRÍTICO: ubicación alejada de bahías genera el mayor desperdicio de transporte del sistema
Zona de Lavado	Acts. 12-13: Traslado y lavado	Cuello de botella: 36.82 min (Acts.12+13) = mayor tiempo de ciclo

Zona Funcional	Actividades que ocurren	Problema de Layout
Zona de Entrega	Acts. 14-15: Inspección final y entrega	Proceso manual de facturación

A.4.3 Recursos Necesarios , Situación Actual

Tabla A.4. Recursos Humanos y Operativos del Sistema Actual

Tipo de Recurso	Detalle	Cantidad / Descripción
Recurso Humano	Equipo total	13 personas
	Gerente General	Oswaldo Maza Carhuatanta — planificación y supervisión general
	Gerente Postventa	Oswaldo Maza C. — operación del taller y gestión de repuestos
	Gerente Admin/Finanzas	Milton A. — presupuesto y normativa
Infraestructura	Gerente Comercial	Juan Valle Gamarra — mercadeo y satisfacción del cliente
	Técnicos / Operarios	9 operarios técnicos (resto del equipo de 13)
	Av. Prolongación Bolognesi	Chiclayo, Lambayeque
	Bahías de Mantenimiento	Mínimo 3 (Act.9 opera con 2 técnicos en paralelo)
	Almacén de Repuestos	Existente pero alejado de las bahías
	Zona de Lavado	Estación con mayor tiempo de ciclo (36.82 min)
Servicios Ofrecidos	Portafolio	Reparación vehicular, autolavado, aceite/filtros, alineación/balanceo, AC automotriz
Sistema de Registro	Método actual	Manual (formularios en papel, sin OT digital)

A.4.4 Indicadores Clave (KPIs Actuales)

Tabla A.5. KPIs del Sistema Actual

KPI	Valor Actual	
Lead Time total del servicio (1 vehículo)	198.69 min	Suma actividades (no considera Act.9 a 33.20 min con 2 op por q son en paralelo.)
Tiempo de Valor Añadido (VA)	148.54 min (74.8%)	Acts. 1,3,4,6,9,10,11,13,14,15
Tiempo sin Valor Añadido (NVA)	50.15 min (25.2%)	Acts. 2,5,7,8,12 — transportes + preparación
Cuello de botella del sistema	36.82 min (Acts. 12+13)	Traslado + Lavado
Capacidad del sistema	13.03 serv./turno	480 min ÷ 36.82 min
Eficiencia del balance de línea	48.44%	231.88 / (13 × 36.82) × 100
Tiempo muerto acumulado	246.16 min / vehículo	Suma (TC – Tiempo estación) × todas las estaciones
Actividades con alta variabilidad (CV>5%)	Acts. 3, 4, 7, 8, 9	Coefficiente de variación
Tiempo improductivo del sistema	51.56%	100% – eficiencia (48.44%)

A.5 Identificación de Problemas, Estudio de Métodos

Con el proceso ya documentado, se analizaron las actividades con preguntas críticas: ¿para qué se hace?, ¿dónde?, ¿en qué orden?, ¿quién? y ¿cómo? El objetivo fue identificar qué tiene sentido mantener y qué conviene mejorar.

A.5.1 Cuello de Botella

Las Actividades 12+13, traslado a zona de lavado más el lavado del vehículo (36.82 min), forman el cuello de botella del proceso. Al ser la etapa más lenta, fija la capacidad del sistema en 13.03 servicios por turno. Para aumentar la producción del taller habría que reducir este tiempo o agregar capacidad en esa estación.

A.5.2 Tiempos de Espera / Transporte

Los desplazamientos internos (Acts. 2, 5, 8, 12) suman 35.10 min en que el personal o el vehículo se mueven sin que se genere ningún valor al servicio. El más problemático es la Act. 8 con 21.05 min, causado directamente por la distancia entre el almacén y las bahías de mantenimiento.

Act.	Transporte	Tiempo (min)	% del LT	Causa
8	Traer repuestos del almacén	21.05	10.6%	Almacén alejado de bahías
5	Trasladar a zona de mantenimiento	5.37	2.7%	Flujo no lineal — cruces en Diagrama de Recorridos
12	Trasladar a zona de lavado	5.38	2.7%	Zona de lavado separada del área de mantenimiento
2	Ingresar a zona de recepción	3.30	1.7%	Flujo de entrada no optimizado
TOTAL transportes		35.10	17.7%	

A.5.3 Tiempo Improductivo

El sistema opera al 48.44% de eficiencia de balance, lo que significa que el 51.56% del tiempo disponible se pierde. En total, cada vehículo genera 246.16 minutos de tiempo muerto acumulado entre todas las estaciones.

A esto se suma que las actividades con mayor variabilidad ($CV > 5\%$: Acts. 3, 4, 7, 8 y 9) generan incertidumbre en el ritmo de trabajo, lo que obliga a los operarios a esperar o improvisar.

A.5.4 Mermas / Desperdicios

Se identificaron dos fuentes principales de desperdicio. Primero, la preparación tardía de herramientas (Act. 7 = 15.05 min NVA): los técnicos no saben qué servicio van a hacer hasta que el vehículo llega a la bahía. Segundo, los desplazamientos innecesarios (Acts. 2, 5, 8, 12 = 35.10 min NVA), causados por el layout con zonas alejadas entre sí.

En total el tiempo sin valor añadido es 50.15 min, el 25.2% del Lead Time. Esto confirma la brecha detectada en A.1: el taller promete rapidez pero dedica más de una cuarta parte del proceso a actividades que el cliente no recibe como valor.

B. REDISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO

A partir de los problemas identificados en el diagnóstico, se propone un rediseño del sistema de servicio de Garage SAC usando tres herramientas. Cada una ataca directamente uno de los desperdicios identificados: la variabilidad en la recepción, el tiempo perdido en preparación de herramientas, y el desplazamiento al almacén.

B.1 Flujo del Proceso Propuesto , Cursograma Analítico DESPUÉS

Tabla B.1. Cursograma Analítico , Situación Propuesta vs. Actual

#	Actividad	Tipo	Símbolo	T.ANTES	T.DESPUÉS	Ahorro	Herramienta Propuesta
1	Recibir vehículo en vigilancia	O	○	5.86	5.86	—	—
2	Ingresar vehículo a zona de recepción	T	→	3.30	2.50	▼0.80	Layout
3	Recibir el vehículo por el asesor de ventas	O	○	14.44	9.00	▼5.44	Digitalización
4	Inspeccionar vehículo del cliente	I	□	21.39	16.00	▼5.39	Digitalización
5	Trasladar vehículo a zona de mantenimiento	T	→	5.37	4.00	▼1.37	Layout
6	Revisar información del vehículo por técnicos	O	○	10.37	10.37	—	—
7	Preparar las herramientas necesarias	O	○	15.05	8.00	▼7.05	OT Digital
8	Traer los repuestos del almacén	T	→	21.05	5.00	▼16.05	Layout
9	Realizar mantenimiento del vehículo	O	○	33.20	33.20	—	—
10	Realizar pruebas de verificación	O	○	10.81	10.81	—	—

#	Actividad	Tipo	Símbolo	T.ANTES	T.DESPUÉS	Ahorro	Herramienta Propuesta
11	Supervisar el trabajo por parte del asesor	I	□	5.43	5.43	—	—
12	Trasladar a zona de lavado	T	→	5.38	4.00	▼1.38	Layout
13	Realizar lavado del vehículo	O	○	31.44	31.44	—	—
14	Realizar inspección final del vehículo	I	□	5.51	5.51	—	—
15	Entregar vehículo al cliente	O	○	10.09	7.00	▼3.09	OT Digital
TOTAL				198.69	161.67	▼37.02	

Nota: Acts. 9 (mantenimiento = 33.20 min) y 13 (lavado = 31.44 min) no cambian porque son las operaciones de transformación inherentes al servicio — no pueden eliminarse ni reducirse sin alterar la calidad del servicio.

B.2 Flujo del Proceso Mejorado, Las Tres Herramientas Propuestas

Herramienta 1, Digitalización de la Recepción

El taller clasifica como un servicio de «Personal Sustituible» —productividad media-alta, dinamismo medio— para el que la estrategia operativa recomendada es la digitalización. La recepción es el punto de mayor variabilidad del proceso: la Act. 3 tiene CV=6.33%, el valor más alto del subproceso, producto del llenado manual, la escritura libre y la dinámica impredecible del cliente.

Digitalizar la recepción no solo reduce tiempos internos, también mejora la experiencia del cliente: una atención rápida, ordenada y con registro fotográfico del vehículo es algo que el cliente percibe directamente al momento de dejar su auto.

Act.	Cambio Propuesto	T.Antes	T.Después	Ahorro y Justificación
3	Tablet en recepción con formulario digital: pre-carga	14.44	9.00	▼5.44 min

Act.	Cambio Propuesto	T.Antes	T.Después	Ahorro y Justificación
	historial del cliente, elimina llenado manual. CV 6.33% → reducción de variabilidad.			
4	Checklist digital guiado de inspección: paso a paso, con evidencia fotográfica. Estandariza la inspección. CV 6.25% → reducción de variabilidad.	21.39	16.00	▼5.39 min
15	Facturación digital al cerrar la OT: elimina re-digitación manual al momento de la entrega del vehículo.	10.09	7.00	▼3.09 min
SUBTOTAL Digitalización		45.92	32.00	▼13.92 min

Herramienta 2 , Orden de Trabajo Digital / OT Digital

Para una empresa en etapa de crecimiento, la herramienta clave es implementar un sistema de gestión que permita manejar más volumen sin perder el control. La OT Digital funciona así: cuando el asesor registra el ingreso del vehículo en recepción, el sistema envía automáticamente al técnico de bahía la lista de herramientas y repuestos que va a necesitar, antes de que el vehículo llegue a su puesto.

Esto resuelve el problema de la Act. 7 (15.05 min NVA): hoy el técnico no sabe qué necesita hasta que el vehículo ya está en la bahía, así que busca herramientas en tiempo secuencial mientras el cliente espera. Con la OT Digital, esa preparación ocurre en paralelo durante el traslado del vehículo.

Act.	Cambio Propuesto	T.Antes	T.Después	Ahorro y Justificación
7	Alerta automática al técnico: al cerrar OT en recepción, el sistema envía la lista de herramientas y repuestos necesarios. El técnico prepara en paralelo mientras el vehículo está en inspección.	15.05	8.00	▼7.05 min
SUBTOTAL OT Digital		15.05	8.00	▼7.05 min

Herramienta 3 , Redistribución de Planta / Layout

En una operación tipo Job Shop como Garage SAC, los recursos se agrupan por función. El problema surge cuando esos grupos quedan muy alejados entre sí: se generan traslados frecuentes que consumen tiempo sin agregar valor al servicio. En este tipo de operaciones, la proximidad entre zonas es el factor más importante para reducir los tiempos de respuesta.

El problema más crítico es la Act. 8 con 21.05 min NVA: el técnico deja la bahía, camina al almacén, espera que despachen los repuestos y regresa, todo mientras el vehículo está parado. La solución es Kitting con Almacenero activo: el almacén no se mueve, lo que cambia es el proceso. Cuando el asesor registra el vehículo, el sistema alerta al almacenero, quien prepara el kit durante los ~30 min que dura la recepción e inspección (Acts. 3-5) y lo deja en el Punto de Entrega (① Zona Libre, a 2 m de las bahías). Al llegar el vehículo, el técnico toma el kit sin salir de su puesto. Así se elimina el 76% del tiempo de Act. 8 sin mover el almacén ni hacer obras.

Act.	Cambio Propuesto	T.Antes	T.Después	Ahorro y Justificación
8	Kitting + Almacenero activo: OT Digital alerta al almacenero al cerrar OT en la recepción. Almacenero prepara kit durante Acts. 3-5 (~30 min) y lo deposita en Punto de Entrega (① Zona Libre). Técnico recoge a 2 m sin salir de la bahía. Almacén queda en su ubicación actual.	21.05	5.00	▼16.05 min
	SUBTOTAL Layout	21.05	5.00	▼16.05 min

B.3 Layout Propuesto , Disposición Física Mejorada

El layout propuesto mantiene las mismas zonas físicas del taller, reorganizando el flujo de trabajo. El cambio central es el sistema de Kitting: el almacén queda donde está, pero el almacenero prepara los repuestos con anticipación y los deja listos en el Punto de Entrega antes de que el vehículo llegue a la bahía. No se necesitan obras ni movimiento de infraestructura.

Zona	Cambio Propuesto	Impacto en Actividades
Almacén de Repuestos	Kitting: almacenero prepara kit al recibir alerta OT Digital y lo deposita en Punto de Entrega (① Zona Libre). Sin traslado físico del almacén.	Act. 8: 21.05 → 5.00 min (▼ 16.05 min)
Flujo Vehicular	Diseñar flujo lineal de una sola dirección. Eliminar cruces.	Sin cambio en Acts. 2,5,12 (flujo vehicular no afectado)
Bahías de Mant.	Conservar 3 bahías. Añadir tablet por bahía (OT Digital).	Acts. 7: 15.05 → 8.00 min
Zona de Recepción	Añadir tablet de recepción. Conservar ubicación actual.	Acts. 3,4: ahorro 10.83 min
Señalización	Demarcar zonas con líneas en piso y rótulos. Flujo autónomo.	Reduce errores de ruta y tiempo de orientación

B.4 Recursos Necesarios , Sistema Propuesto

Tabla B.2. Recursos Adicionales Requeridos para el Rediseño

Herramienta	Recurso Adicional	Cantidad / Costo	Para qué sirve
Digitalización	Tablets en recepción	2 unidades / S/ 2,400	Formulario digital + checklist inspección
Digitalización	Software CRM/recepción	Licencia / S/ 4,800 (3 años)	Historial de cliente, formularios, notificaciones
OT Digital	Tablets en bahías	3 unidades / S/ 3,600	Una por bahía — alertas de herramientas + guía de servicio
OT Digital	Software OT/gestión	Licencia / S/ 6,000 (3 años)	Alertas automáticas, registro de mantenimiento, facturación
Layout	Kitting — Punto de Entrega	S/ 8,500	Carrito de kitting + demarcación Punto de Entrega en ① Zona Libre
Layout	Señalización y demarcación	S/ 2,500	Pintura epóxica en piso, rótulos, señalética
TOTAL INVERSIÓN		S/ 32,780	CAPEX del proyecto de rediseño

Nota: El personal existente (13 operarios) no varía. La capacitación es un recurso de tiempo: 8 horas para el asesor (Digitalización) y 4 horas por técnico para OT Digital.

B.5 Indicadores Clave (KPIs Mejorados) , Antes vs. Después

Tabla B.3. Comparativa de KPIs — Sistema Actual vs. Sistema Propuesto

KPI	ANTES (Actual)	DESPUÉS (Propuesto)	Mejora Lograda
Lead Time total del servicio	198.69 min	161.67 min	▼ 37.02 min (–18.6%)
Tiempo sin Valor Añadido (NVA)	50.15 min (25.2%)	27.05 min (16.7%)	▼ 23.10 min (–46.1% del NVA)
Ratio de Valor Añadido (VA %)	74.8%	84.1%	▲ 9.3 puntos porcentuales
Cuello de botella (Acts.12+13)	36.82 min	35.44 min	▼ 1.38 min
Capacidad del sistema	13.03 serv./turno	13.54 serv./turno	▲ 0.51 serv./turno (+13 serv/mes)
Act. 8 — Traer repuestos (NVA)	21.05 min	5.00 min	▼ 16.05 min (–76.3%) [Mayor ahorro individual]
Act. 7 — Preparar herramientas (NVA)	15.05 min	8.00 min	▼ 7.05 min (–46.8%)
Act. 3 — Recepción por asesor (VA)	14.44 min	9.00 min	▼ 5.44 min (–37.7% variabilidad reducida)
Alineamiento de Trilogía Estratégica	BRECHA (25.2% NVA)	MEJORADO (15.9% NVA)	La Propuesta de Valor de rapidez se acerca a la realidad operativa

Para evaluar si el rediseño es económicamente viable, se analiza la inversión que requiere frente a los beneficios que genera la reducción del Lead Time y el aumento de capacidad. El análisis cubre el desglose de inversión con precios reales de software, la estructura de costos del proyecto, el punto de equilibrio en número de servicios y el período de recuperación de la inversión.

B.5.1 Software Seleccionado , Autocontrol ERP

Se evaluaron cuatro opciones de software para talleres disponibles en el mercado peruano: AppTaller, Appli-Car, AutoSoft Taller y Autocontrol. Se eligió AUTOCONTROL (easyfactperu.pe) en su plan Premium (S/ 300/mes) porque es el único que reúne todos los requisitos del rediseño en una sola plataforma: facturación electrónica SUNAT integrada, Órdenes de Trabajo digitales por bahía, checklist digital de ingreso vehicular

con fotos, alertas automáticas al técnico y almacenero, y hasta 6 usuarios simultáneos (suficiente para asesor, almacenero, técnicos y administración). Al ser SaaS en la nube, no requiere servidores propios ni instalación adicional.

Tabla B.3. Desglose de Inversión Inicial del Proyecto

Ítem	Descripción	Costo (S/)	Responsable
5 Tablets Android 10"	4 bahías + 1 recepción. Incluye soportes y fundas industriales	6,000	H1 + H2
Autocontrol Plan Premium — 2 años prepago	S/ 300/mes × 24 meses. Facturación electrónica SUNAT + OT digital + módulo calidad + 6 usuarios	7,200	H1 + H2
Red WiFi industrial para el taller	Router industrial + access points en zona de mantenimiento y recepción	3,480	H1 + H2
Carrito de kitting acero inox + bandejas	Punto de Entrega en ① Zona Libre: carrito con 4 bandejas etiquetadas por bahía	1,100	H3
Demarcación y señalización Punto de Entrega	Pintura epóxica, rótulos, señalética de flujo en piso de mantenimiento	2,500	H3
Capacitación del personal	3 días: software Autocontrol + protocolo kitting. Instructor certificado	1,500	Todas
Configuración e implementación Autocontrol	Parametrización del sistema, carga de catálogo de servicios, alta de usuarios y pruebas	2,500	H1
Contingencia (10%)	Imprevistos en instalación y ajustes de implementación	2,500	—
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	CAPEX del proyecto de rediseño	S/ 26,780	

Nota: la suscripción Autocontrol a partir del año 3 se convierte en costo operativo recurrente de S/ 300/mes = S/ 3,600/año. El carrito de kitting se trata como inversión puntual; no requiere mantenimiento relevante en el período de análisis.

B.5.2 Estructura de Costos y Punto de Equilibrio en Unidades

Para el punto de equilibrio se separan los costos que genera el proyecto sin importar el volumen (fijos) de los que suben con cada servicio atendido (variables). El precio promedio por servicio es S/ 200 y el costo variable directo —repuestos, insumos y mano de obra marginal— es S/ 80, dejando un margen de contribución de S/ 120 por servicio.

Tabla B.4. Parámetros para el Cálculo del Punto de Equilibrio

Parámetro	Valor	Detalle
Inversión inicial (CF ₀)	S/ 26,780	CAPEX único año 0
Costo fijo anual recurrente (CF)	S/ 4,140 / año	Autocontrol S/3,600 + mant. tablets S/540
Precio de venta por servicio (P)	S/ 200	Promedio ponderado servicios taller
Costo variable por servicio (CV)	S/ 80	Repuestos + insumos + M.O. marginal
Margen de contribución unitario (MC)	S/ 120	P – CV = 200 – 80
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q*)	35 servicios/año	CF / MC = 4,140 / 120 ≈ 35
Servicios adicionales esperados	13 serv/mes = 156 serv/año	Estimación conservadora por reducción LT
Margen sobre PE (156 – 35)	121 servicios adicionales	Holgura del 246% sobre el PE

El punto de equilibrio se alcanza con solo 35 servicios adicionales al año, menos de 3 por mes. Como la reducción del Lead Time de 198.69 a 161.67 min libera capacidad para 13 servicios más por mes (156 al año), el proyecto supera el punto de equilibrio con una holgura del 346% sobre lo mínimo necesario.

B.5.3 Análisis de Payback y Flujo Neto

El flujo neto anual resulta de los ingresos adicionales menos los costos recurrentes. Con 156 servicios adicionales al año a S/ 120 de margen cada uno, el ingreso bruto adicional es S/ 18,720. Restando el costo fijo anual de S/ 4,140 (suscripción Autocontrol + mantenimiento de equipos), el flujo neto anual queda en S/ 14,580.

Tabla B.5. Análisis de Payback (Período de Recuperación)

Año	Ingreso adicional	CF recurrente	Flujo neto año	Flujo acumulado
0 (inversión)			–S/ 26,780	–S/ 26,780
1	S/ 18,720	S/ 4,140	+S/ 14,580	–S/ 12,200
2	S/ 18,720	S/ 4,140	+S/ 14,580	+S/ 2,380
3	S/ 18,720	S/ 4,140	+S/ 14,580	+S/ 16,960
PAYBACK: ≈ 1.8 años	ROI a 3 años: 91.4%			VAN positivo desde año 2

La inversión se recupera en aproximadamente 1.8 años. Al final del tercer año el proyecto acumula S/ 16,960 de flujo neto positivo, un ROI del 91.4%. En un escenario

conservador donde el taller solo generara 8 servicios adicionales por mes en lugar de 13, el flujo neto anual sería de S/ 5,400 y el payback se extendería a 5 años, que sigue siendo razonable para una empresa de este tamaño.

En resumen, el rediseño es viable: la inversión es moderada (S/ 26,780), se recupera en menos de 2 años y el umbral de rentabilidad es bajo. Además, hay beneficios que los números no capturan pero que son reales: mejor imagen del servicio, historial completo de cada vehículo, menos errores en la facturación y mayor fidelización del cliente.

C. JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Aquí se explica por qué cada tiempo baja. Para cada actividad se describe qué parte del tiempo actual es desperdicio y cuál es el mecanismo concreto que lo elimina con las herramientas propuestas.

C.1 Act. 3 , Recibir y registrar al cliente por el asesor: 14.44 → 9.00 min (-5.44 min)

Hoy el asesor llena un formulario en papel con los datos del cliente y del vehículo: nombre, DNI/RUC, placa, kilometraje, tipo de servicio y observaciones. El proceso tiene muchas interrupciones: el cliente hace preguntas, hay errores que corregir, el asesor relee lo que escribió. Eso explica el CV=6.33%, la variabilidad más alta de la recepción. Con la tablet y Autocontrol, el asesor ingresa la placa y el sistema carga el historial si el cliente ya vino antes. El formulario usa listas desplegables para el tipo de servicio, sin escritura libre. La OT se genera sola y se envía al técnico de bahía al instante. Los 5.44 min que se ahorran vienen de eliminar la escritura manual (~2 min), los errores y correcciones (~2 min) y la generación en papel de la OT (~1.44 min).

C.2 Act. 4 , Inspección del vehículo: 21.39 → 16.00 min (-5.39 min)

La inspección consiste en revisar el vehículo por dentro y por fuera, registrar daños preexistentes y tomar fotos como respaldo. Hoy el asesor anota todo a mano y saca fotos con su celular personal, que nunca quedan registradas en ningún sistema. Las pausas para escribir y reorganizar la información son las que alargan el tiempo.

Con el checklist digital de Autocontrol, la inspección sigue un formulario ítem por ítem —frente, laterales, interior, neumáticos— donde el asesor solo marca casillas y toma fotos desde la tablet. Cada foto queda adjunta automáticamente a la OT. El ahorro de 5.39 min viene de eliminar la escritura libre y la reorganización posterior de notas.

C.3 Act. 7 , Preparar herramientas y equipos: 15.05 → 8.00 min (-7.05 min)

El técnico no sabe qué servicio va a atender hasta que el vehículo llega a la bahía (Act. 6). Recién en ese momento va al panel de herramientas, selecciona lo que necesita y

regresa; si falta alguna herramienta, tiene que salir a buscarla en otro espacio. Los 15.05 min incluyen todo ese tiempo de búsqueda no planificada.

Con la OT Digital, el sistema avisa al técnico desde el momento en que el asesor registra el ingreso del vehículo. El técnico tiene ~15 min de ventana de preparación (Act. 5 traslado = 5.37 min + Act. 6 revisión = 10.37 min) para organizar las herramientas antes de que el vehículo llegue. Los 8 min que quedan son solo para acomodar las herramientas en el orden de uso, sin búsquedas ni improvisaciones.

C.4 Act. 8 , Traer repuestos del almacén: 21.05 → 5.00 min (–16.05 min)

Esta es la reducción más grande del rediseño. Hoy el técnico, con el vehículo ya en la bahía, camina al almacén (~12-15 m), pide los repuestos, espera que el almacenero los busque y registre el despacho, y regresa. Todo esto suma: caminata ida y vuelta ~4-5 min, espera de búsqueda ~8-10 min, registro del despacho ~3-4 min. El vehículo queda parado durante todo ese tiempo.

Con Kitting y Almacenero activo, la OT Digital alerta al almacenero en el momento que se registra el ingreso del vehículo. El almacenero tiene ~30 min (los que duran las Acts. 3-5) para preparar el kit y dejarlo en el carrito del Punto de Entrega, a 2 m de las bahías. Cuando el vehículo llega, el técnico toma el kit sin moverse. Los 5 min que restan son para verificar el contenido y acomodar los repuestos antes de arrancar el trabajo. El tiempo de caminata, espera y registro desaparece porque se hace en paralelo.

C.5 Act. 15 , Entrega del vehículo al cliente: 10.09 → 7.00 min (–3.09 min)

Al finalizar el servicio, el asesor busca el expediente del vehículo, prepara la factura o boleta manualmente, completa el formulario de entrega, le explica al cliente lo que se hizo y toma su firma. El pago se procesa en un sistema separado. Todo ese conjunto de pasos toma tiempo.

Con Autocontrol, al cerrar la OT el sistema ya tiene todo registrado: trabajos realizados, repuestos usados y monto total. La factura electrónica SUNAT se genera automáticamente y se puede enviar por correo o WhatsApp sin imprimirla. El técnico

registró las observaciones desde la tablet de la bahía, así que el asesor tiene el resumen listo antes de llamar al cliente. Los 3.09 min ahorrados son el tiempo que antes se iba en buscar el expediente, generar la factura a mano y escribir dos veces los mismos datos en sistemas distintos.

ANEXOS , ENLACES DE REFERENCIA

Software de Gestión Seleccionado

AUTOCONTROL — ERP para talleres mecánicos con facturación electrónica

SUNAT (Perú)

Sitio web principal: <https://easyfactperu.pe/>

Planes y precios: <https://easyfactperu.pe/planes-precios-sistema-taller-mecanico/>

Gestión de taller (OT digital, checklist vehicular): <https://easyfactperu.pe/gestion-de-taller-mecanico/>

Contacto: informes@autocontrol.pe | Teléfono: 01-6429818 | WhatsApp: +51 913 253 636

Otras Opciones de Software Evaluadas

AppTaller — ERP para talleres mecánicos LATAM (Argentina, Perú, Colombia, México):

<https://proyectonube.com/software-taller-mecanico/>

Appli-Car — Software para talleres Perú, Chile, Ecuador, Colombia: <https://www.appli-car.com/en/>

AutoSoft Taller — Software automotriz para talleres en Latinoamérica:
<https://autosofttaller.com/>

Comparativa de software para talleres mecánicos en Perú:
<https://www.comparasoftware.pe/taller-mecanico>